

AISSAOUI Ismail

KI- & Data-Science-Ingenieur

E-Mail: ismail.aissaoui.pro@gmail.com Telefon: +213 660 70 77 96

Portfolio: ismail-aissaoui.vercel.app Standort: Chlef, Algerien

LinkedIn: linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub: github.com/i-aissaoui

PROFIL

KI- & Data-Science-Ingenieur mit Spezialisierung auf Edge-KI, tiefe Sequenzmodelle (Mamba, xLSTM) und Leistungsoptimierung (C++ JIT, 0.04ms Latenz). Nachgewiesene Erfahrung im Entwurf hybrider Architekturen und physik-informierter digitaler Zwillinge (PINN) für missionskritische Industriesysteme. Leidenschaft für die Lösung komplexer technischer Probleme an der Schnittstelle von Hardwarebeschränkungen und algorithmischem Design.

FÄHIGKEITEN

Programmierung: Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL
ML / DL: PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX
KI-Techniken: Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM
Optimierung: PSO, Genetischer Algorithmus, ACO, Simulated Annealing, Bayesian Optimization
Web & API: React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS
Data & MLOps: MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy
Datenbanken: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra
Cloud & DevOps: Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana
Soft Skills: Technische Führung, Kommunikation, Stakeholder-Management

BERUFSERFAHRUNG

KI-Forschungsingenieur (Praktikant)	Jan 2026 – Jul 2026
Sonatrach (Abteilung für industrielle Überwachung) — Algerien	
Leitung des Architekturdesigns und der Bereitstellung einer KI-nativen Digital-Twin-Plattform zur Überwachung kritischer Industrieanlagen (Gasturbinen).	
- Entwicklung eines physik-informierten digitalen Zwillings unter Verwendung modernster Mamba-SSM- und xLSTM-Architekturen. - Lösung des Latenz-vs-Präzisionskonflikts durch Hardware-Software-Co-Design mit einer Inferenzzeit von 0.04ms auf Edge-Geräten (C++ JIT-Optimierung). - Implementierung maßgeschneiderter PINN-Verlustfunktionen zur Sicherstellung der thermodynamischen Konsistenz. - Entwurf quantitativer Zuverlässigkeitsindikatoren für Out-of-Distribution (OOD)-Anomalieerkennung.	
Praktikant Netzwerktechnik	Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algerien	

AUSBILDUNG

Nationale Hochschule für Informatik (ESI-SBA)	2021–2026
Staatsingenieur- und Masterstudium in Künstlicher Intelligenz	

ZERTIFIZIERUNGEN

DeepLearning.AI: Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, NLP Specialization
ZTM Academy: PyTorch: Zero to Mastery, TensorFlow Developer

PROJEKTE

Physik-informierter digitaler Zwilling (Mamba-SSM/xLSTM) Generative Architektur für Gasturbinen mit 0.04ms Edge-Inferenz. <i>Tech: PyTorch, C++, CUDA — Konzepte: Mamba-SSM, PINN, Edge-Latenzoptimierung</i>	2026
GNN-basiertes Recruiting-System (Career Connect) CV-/Job-Matching auf Basis von Graphen und relationalen Embeddings. <i>Tech: PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL — Konzepte: GNN, Ähnlichkeit, Embeddings</i>	2024–2025
Aura — KI-Trading-System Full-Stack-Krypto-Trading-Plattform mit LSTM-Prognosen und Reinforcement Learning (Deep Q-Learning) zur Optimierung von Entry-/Exit-Strategien anhand langfristiger Reward-Maximierung. <i>Tech: TensorFlow, Keras, FastAPI, Next.js, WebSockets — Konzepte: Zeitreihen, RL, DQN</i>	2025
Fortgeschrittene NLP-Pipeline mit Multi-Optimierung Mehrsprachige Moderation optimiert mittels PSO, genetischem Algorithmus und bayesscher Optimierung. <i>Tech: DistilBERT, PyTorch, FastAPI — Konzepte: Optimierung, Transformer, Klassifikation</i>	2025
Intelligenter Universitätsplaner Automatische Erstellung kollisionsfreier Stundenpläne mithilfe hybrider Heuristiken. <i>Tech: FastAPI, NumPy, Pandas — Konzepte: GA, PSO, ACO, Simulated Annealing</i>	2025
Mini-GPT (Decoder-only) Implementierung eines kompakten GPT-Modells mit kontrolliertem Training und sequenzieller Textgenerierung. <i>Tech: PyTorch, CUDA, AdamW, W&B — Konzepte: Transformer, Language Modeling</i>	2025
North African Sentiment BERT LoRA-Anpassung von BERT für Sentimentanalyse im maghrebinischen Dialekt. <i>Tech: PyTorch, LoRA, MLflow — Konzepte: Fine-tuning, Low-Rank Adaptation</i>	2025
Geo-RAG — Kartenassistent RAG-System mit geospatialen Daten für kartographische Abfragen. <i>Tech: ChromaDB, GeoPandas, Streamlit — Konzepte: RAG, Räumliches Denken</i>	2025
Recognizini — Gesichtserkennung Gesichtserkennung mit inkrementellen Embeddings und aktivem Feedback-Mechanismus. <i>Tech: OpenCV, PyTorch, Redis, FastAPI — Konzepte: Embeddings, Drift-Management</i>	2025
Echtzeit-PPE-Erkennung (YOLOv8) Echtzeit-Erkennung von Schutzausrüstung zur Compliance-Überwachung. <i>Tech: YOLOv8, OpenCV — Konzepte: Objekterkennung, Streaming</i>	2025
Traffic Analytics Suite Verkehrsanalyse mit Tracking, Geschwindigkeitsmessung und Kennzeichenerkennung. <i>Tech: YOLOv8, ByteTrack, EasyOCR — Konzepte: Tracking, OCR, Analytik</i>	2025

SPRACHEN

Arabisch: Muttersprache | Französisch: Fließend | Englisch: Fließend